FAPESP

Processo

Identificação do Processo

Número do Processo	2021/07136-1 - BCO - Pós-Doutorado
Situação	Em Execução
Grupo de Financiamento	Bolsa no País
Linha de Fomento	Bolsas Concedidas como Itens Orçamentários em Auxílio Doutorado - Fluxo Contínuo
Beneficiário	Sergio Alejandro Ibarra Espinosa
Responsável	Eduardo Landulfo
Data Início	01/08/2021
Duração	9 mês(es)
Período Total Usufruído	9 mês(es)
Período Total Interrompido	-

Instituição de Pesquisa/Empresa	Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/IPEN/SDI
Departamento	Centro de Lasers e Aplicações

Data de Abertura	05/07/2021

Processo Vinculado

Número	Linha de Fomento	Beneficiário	Responsável	Título
2016/18438-0	Projeto de Pesquisa - Temático	Maria de Fatima Andrade	Maria de Fatima Andrade	Area Metropolitana de Sao Paulo integrada mudanças climáticas e q METROCLIMA MASP

Resumo

As áreas urbanas em todo o mundo estão em expansão e são reconhecidas como fontes importa efeito estufa e de poluentes climáticos de tempo de vida curto (SLCP). Os SLCP são gases e part também são responsáveis pelas mudanças climáticas, e que possuem tempo de vida menor que emissões, e concentrações atmosféricas destas espécies serão afetadas pelas mudanças climátic especificamente pela temperatura e por eventos hidrometeorológicos extremos. Uma redução dr emissões dos GHG e dos SLCP é necessária para atingir os objetivos assinalados pelo acordo COI no clima da megacidades e aglomerados urbanos está bem estabelecido já que uma fração signif emissões acontece nesses ambientes. De fato, as áreas urbanas constituem também uma fonte poluentes do ar (relacionados com a produção de energia, transporte e disposição de resíduos). desafios é encontrar estratégias que ao mesmo tempo que melhorem a qualidade do ar também forçamento radiativo. Sao Paulo é a mais importante megacidade na América do Sul e pode dess considerada com um laboratório para uma abordagem integrada do impacto na atmosfera das fo (CO2, N2O, e CH4) e de outras especies de ação radiativa, os SLCP. Neste Projeto iremos focar n metano e ozônio troposférico, constituintes do SLCP e no feedback da mudança climática na qua avaliar o impacto no clima das emissões da Megacidade de São Paulo, o primeiro passo é avaliar GHG e SLCP. Todas as estimativas das emissões de GHG são baseadas em estimativas bottom-up

partir da extrapolação de observações limitadas de fluxos e informações econômicas. Estas estim emissões nunca foram observadas e associadas com as observações de superfície e dados de sat projeto iremos seguir linhas de projetos internacionais para avaliação do impacto da megacidade em termos do impacto de emissões de gases de efeito estufa e poluentes radiativos de tempo de isso serão realizadas medidas em superfície de GHG e SLCP, medidas de fluxo de GHG e combina de satélite e integração em superfície com sensores FTIR.

Projeto - Identificação

Título em Português

Inventário de emissões de gases de efeito estufa, transporte e dispersão na Região Metropolitana

Título em Inglês

Emissions inventory of greenhouse gases from transport, dispersion in the Metropolitan Region o

Classificação

Grande Área	Ciências Exatas e da Terra
Área	Geociências
Sub-área	Meteorologia
Especialidade	Inventarios de emissões e modelação das concentrações de poluentes

Palavras-chave Emissões, Fontes de poluição, Fortran, Gases de Efeito Estufa, r, VEIN

Projeto - Instituições

Instituição de Pesquisa/Empresa Principal

Nome Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/IPEN/SDE

Projeto - Pessoas Envolvidas

Participantes

Nome	Horas Semanais Dedicadas ao Projeto	Função	Víncu
Eduardo Landulfo	15	Supervisor Científico	Instituto de Energéticas Nucleares/I
Sergio Alejandro Ibarra Espinosa	-	Bolsista	

Projeto - Descrição

Resumo em Portugês

Resumo: Este projeto busca desenvolver um inventário abrangente de emissões de gases de efei para o Estado de São Paulo considerando como principais fontes: veículos, resíduos, queima de b indústrias e outras fontes. O resultado esperado é um inventário de emissões de alta resolução e temporal e concentrações de escalas locais a regionais para diferentes cenários. Objetivos: 1. Ide de GEE e Poluentes Climáticos de Vida Curta (SLCP, sigla em inglês) na região metropolitana de S Estado de São Paulo; 2. Elaborar um inventário de emissões com alta resolução espacial e tempo

concentrações de GEE na Região Metropolitana de São Paulo e no Estado de São Paulo em difere
Estudar os impactos de diferentes cenários de emissões. Metodologia: As fontes de GEE e SLCP s
identificadas espacialmente e as informações qualitativas serão obtidas em diferentes bancos de
diretrizes europeias de emissões para o desenvolvimento de inventários de emissões (EMEP) ser
identificar as fontes. Consequentemente, a metodologia das mesmas diretrizes será usada para e
emissões usando o software EMEP (Ibarra-Espinosa 2020). As emissões veiculares serão estimac
modelo VEIN (Ibarra-Espinosa et al. 2018b). VEIN é um software de código aberto escrito nas lir
programação R e Fortran, com mais de 23 mil downloads, sendo usado em muitas partes do mu
2021; Ibarra-Espinosa et al. 2019, 2021; Pinto et al. 2021; Veratti et al. 2020). O VEIN incorpor
emissão brasileiros ajustados com medições de túneis feitas em São Paulo (Nogueira et al. 2021
será utilizado o Modelo de Emissões Fixas (FEM) para estimar e processar as emissões industriai
Espinosa 2021). Para estimar as emissões de queima de biomassa será aplicada a metodologia p
imagens de satélite, semelhante ao método apresentado por Freitas et al (2005) em um novo so
Fortran. Outras fontes, como resíduos, serão investigadas aplicando a categorização e métodos c
(Thorneloe 2008). O modelo WRF Greenhouse Gas (Beck et al. 2011) será usado para simular as
de gases do efeito estufa. As emissões da fotossíntese e respiração da vegetação serão incluídas
processador VPRM. Para emissões de CH4 em zonas úmidas, será usado Kalan et al (2002) e par
Sanderson et al (1996). Resultados esperados: Ao decorrer do projeto obteremos um inventário
GEE e SLCP de alta resolução espacial e temporal para o Estado de São Paulo, incluindo a região
São Paulo. O inventário de emissões resultante será avaliado e comparado com as vendas de cor
controles de qualidade (Ibarra-Espinosa et al. 2020, 2021). O inventário de emissões também se
avaliar o impacto da cidade nas concentrações de GEE e SLCP em diferentes cenários de emissõe
este projeto divulgará os resultados para a comunidade e tomadores de decisão, especificamente
Secretaria do Verde (Município) e a CETESB (Governo do Estado).

Resumo em Inglês

Abstract: This project seeks to develop a comprehensive bottom-up emissions inventory of Gree
(GHG) for the State of São Paulo considering as major sources: vehicles, waste, biomass burning
other sources. The expected result is a high spatial and temporal resolution emission inventory a
concentrations from local to regional scales for different scenarios. Objectives: 1. Identify the so
Short-Lived Climate Pollutants (SLCP) in the metropolitan region of São Paulo and São Paulo Sta
emissions inventory with high spatial and temporal resolution. 3. Simulate GHG concentrations a
Metropolitan Area of São Paulo and São Paulo State at different scales; and 4. Study impacts of
emissions scenarios. Methodology: Sources of GHG and SLCP will be spatially identified and qual
information will be obtained from different databases. The European emissions guidelines for dev
emissions inventories will be used to identify the sources (EMEP). Consequently, the methodolog
guidelines will be used to estimate emissions using the software EMEP (Ibarra-Espinosa 2020). T
emissions will be estimated using the VEIN model (Ibarra-Espinosa et al. 2018b). VEIN, an open
written in R and Fortran programming languages, has been downloaded more than 23K times an
many parts of the world (Duarte et al. 2021; Ibarra-Espinosa et al. 2019, 2021; Pinto et al. 202
2020). VEIN incorporates Brazilian emission factors adjusted with real-world tunnel measuremen
Paulo (Nogueira et al. 2021). Furthermore, it will be used the Fixed Emissions Model (FEM) to es
process industrial emissions (Ibarra-Espinosa 2021). To estimate biomass burning emissions it w
methodology with satellite images, similarly to the method presented by Freitas et al (2005) in a
R or Fortran. Other sources such as waste will be investigated applying the categorization and m
(Thorneloe 2008). The WRF Greenhouse Gas model (Beck et al. 2011) will be used to simulate th
of GHG. Emissions from vegetation photosynthesis and respiration will be included via VPRM-Pre
CH4 wetland emissions, it will be used Kalan et al (2002) and for termine, Sanderson et al (1996
results: During the course of the project, we will obtain an emissions inventory of high spatial an
resolution for GHG and SLCP for the State of São Paulo, including a metropolitan region of São P
resulting inventory will be evaluated and compared with fuel sales and will have quality controls
et al. 2020, 2021). The inventory will also be used to assess the city's impact on GHG and SLCP
scenarios. Finally, we will disseminate the results to the community and decision makers, specific
Secretariat of Green (Municipality) and CETESB (State Government).

R$ / US$ - Orçamento

Orçamento

Benefícios	Valor (R$)
Custeio	
Auxílio Instalação	0,00
Despesas de Transporte	0,00
Reserva Técnica de Bolsa	6.635,79
TOTAL	6.635,79
Bolsas	
Pós-Doutorado	66.357,90
TOTAL	66.357,90
TOTAL GERAL	72.993,69

R$ / US$ - Orçamento - Detalhamento

Reserva Técnica de Bolsa

Percentual para Reserva Técnica (País)	10,00 %
Percentual para Reserva Técnica (Exterior)	0,00 %
Dólar FAPESP	5,35
Valor Aumentado	0,00
Valor Diminuído	0,00
Valor da Reserva Técnica (R$)	6.635,79
Valor da Reserva Técnica (US$)	0,00

Pós-Doutorado

Modalidade	Pós-Doutorado - PD
Beneficiário	Sergio Alejandro Ibarra Espinosa
Vínculo Institucional do Processo (Bolsa)	Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Data Início	01/08/2021
Duração	9 mês(es)
Quantidade	9 mês(es)
Moeda	R$
Valor Total das Mensalidades	66.357,90

R$ / US$ - Outras Fontes

Bolsas do Beneficiário

Nenhum benefício associado.

☑ Declaro que o beneficiário não usufrui, nunca usufruiu e não está solicitando bolsa de outra a financiadora.

Documentos

Download de Todos os Documentos

1.1 Documentos Anexados na Proposta Atual (Proposta Inicial submetida em 05/07/2

Tipo de Documento	Etapa Exigida	Arquivo	Da Ane
Concordância do beneficiário com a execução do plano de atividades	Análise	CONCORDANCIA.pdf	26/0
Curriculum Vitae do beneficiário	Análise	Sergio_CV_May_2021.pdf	26/0
Histórico escolar de Doutorado do beneficiário	Análise	HISTORICO_PHD.pdf	26/0
Histórico escolar de Mestrado do beneficiário	Análise	mgpa_compressed.pdf	09/0
Informações sobre o processo seletivo	Análise	Processo_Seletivo_PD_Metroclima.pdf	30/0
Manifestação do Dirigente da Instituição Sede	Análise	Manifestac_a_o Dirigente_ELandulfo.pdf	05/0
Plano de atividades da bolsa	Análise	PD_GHGemissionsinventoryfortheSaoPauloState_v3.pdf	26/0
Resultados de auxílios anteriores	Análise	RESULTADOS DE AUXI_LIOS ANTERIORES.pdf	07/0
Certificado de conclusão do doutorado do beneficiário	Contratação	TITULO_PHD.pdf	26/0
Comprovante de afastamento sem remuneração ou de demissão do beneficiário	Contratação	declaracao_vinculo_SIE.pdf	18/0
Declaração de início das atividades assinada pelo orientador/supervisor	Contratação	Sa_o PauloSIPOSDOC.pdf	05/0

1.2 Outros Documentos Anexados na Proposta Atual (Proposta Inicial submetida em 0

Arquivo	Data de Anexaçã
Bolsa de PD em Modelagem de Inventa_rio de Gases de Efei.pdf	26/07/20
Curri_culo do Sistema de Curri_culos Lattes (Jose Claudi.pdf	26/07/20
Curri_culo Lattes -Madeleine.pdf	26/07/20

CURRICULUM_VITAE_E.pdf	26/07/20
cvDrRFA-English.pdf	26/07/20
Gabriel Garcia CV.pdf	26/07/20
Gmail - eu egu.pdf	26/07/20
Lattes_Juliana Leite Nepomuceno (2).pdf	26/07/20
Mohammad Asif CV.pdf	26/07/20
Mortatti_2021.pdf	26/07/20
nao_aplica.pdf	26/06/20
printallresponses.pdf	26/07/20
Rosaria_Rodrigues_Documento_de_Inscric_a_o_Bolsa_Fapesp.pdf	26/07/20
Sergio_CV_May_2021.pdf	26/07/20

1.3 Documentos Anexados pela FAPESP na Proposta Atual (Proposta Inicial submetida 05/07/2021)
Nenhum documento associado.

Observações / Manifestações

Observações

Histórico de Eventos

Histórico de Eventos
Descrição
Confirmação das Assinaturas Eletrônicas - Aditivo
Assinatura Eletrônica da FAPESP Registrada - Aditivo
Assinatura Eletrônica da Instituição Sede Registrada - Aditivo
Assinatura Eletrônica do Responsável Registrada - Aditivo
Assinatura Eletrônica do Beneficiário Registrada - Aditivo
Análise da Minuta Concluída - Aditivo
Preparação da Minuta Concluída - Aditivo
Decisão do CTA - SM 003 - Alteração de Vigência
Emissão de Despacho Científico Concluída - SM 003 - Alteração de Vigência
Preparação de Despacho Científico Concluída - SM 003 - Alteração de Vigência
Pré-Preparação de Despacho Científico Concluída - SM 003 - Alteração de Vigência
Despacho Científico Iniciado - SM 003 - Alteração de Vigência
Submissão - SM 003 - Alteração de Vigência

Aditivo Cancelado
Análise da Minuta Concluída - Aditivo
Preparação da Minuta Concluída - Aditivo
Decisão do CTA - SM 002 - Alteração de Vigência
Decisão do CTA - SM 001 - Interrupção de Processo
Emissão de Despacho Científico Concluída - SM 001 - Interrupção de Processo
Emissão de Despacho Científico Concluída - SM 002 - Alteração de Vigência
Preparação de Despacho Científico Concluída - SM 002 - Alteração de Vigência
Preparação de Despacho Científico Concluída - SM 001 - Interrupção de Processo
Pré-Preparação de Despacho Científico Concluída - SM 002 - Alteração de Vigência
Despacho Científico Iniciado - SM 002 - Alteração de Vigência
Pré-Preparação de Despacho Científico Concluída - SM 001 - Interrupção de Processo
Submissão - SM 002 - Alteração de Vigência
Diligência Respondida - SM 001 - Interrupção de Processo
Diligência Aberta - SM 001 - Interrupção de Processo
Despacho Científico Iniciado - SM 001 - Interrupção de Processo
Submissão - SM 001 - Interrupção de Processo
Assinatura da FAPESP Registrada - Contrato Inicial
Assinatura do Outorgado Registrada - Contrato Inicial
Análise da Minuta Concluída - Contrato Inicial
Preparação da Minuta Concluída - Contrato Inicial
Análise da habilitação concluída com resultado "Habilitado" - Contrato Inicial
Pendências de Contratação Respondidas
Análise da habilitação concluída com resultado "Com Pendência(s)" - Contrato Inicial
Aceite da Concessão com resultado "Aprovado"
Decisão do CTA - Proposta Inicial
Emissão de Despacho Científico Concluída - Proposta Inicial
Preparação de Despacho Científico Concluída - Proposta Inicial
Diligência Respondida - Proposta Inicial
Diligência Aberta - Proposta Inicial
Pré-Preparação de Despacho Científico Concluída - Proposta Inicial
Despacho Científico Iniciado - Proposta Inicial
Recomendação da Coordenação Adjunta Concluída - Proposta Inicial
Diligência Respondida - Proposta Inicial
Diligência Aberta - Proposta Inicial
Diligência Respondida - Proposta Inicial
Prazo para responder a diligência prorrogado - Proposta Inicial
Diligência Aberta - Proposta Inicial
Habilitação Concluída - Proposta Inicial
Diligência Respondida - Proposta Inicial
Diligência Aberta - Proposta Inicial

Habilitação Iniciada - Proposta Inicial

Submissão da Solicitação - Proposta Inicial